

UNIVERSIDAD DE PALERMO

Trabajo practico integrador

Alumnos:

Marcos Gómez Valdez

Tomás Borodowski

Cristian Nahuel Raddi Orueta

Eber Antonio Maldonado

Alejandro Demarchi

Profesor:

Alberto Deluca

07/06/2026

1. Agregamos la máquina virtual descargada al Virtual Machine

2. Cambio de password del root

- a. Una vez en la pestaña del GRUB, presionamos la 'E' para modificar los parámetros de ejecución
- b. Modificamos el "**ro quiet**" por "**rw init=/bin/bash**"
- c. Modificamos la contraseña utilizando passwd
- d. Iniciamos el sistema con el comando "exec /sbin/init"

3. Cambio de Hostname

- a. Consultamos el hostname actual

```
root@debian:/etc/apt# hostname
debian
```

- b. Modificamos el hostname con "**hostnamectl set-hostname TPServer**"

- c. Consultamos que se haya modificado correctamente

```
root@debian:/etc/apt# hostnamectl set-hostname TPServer
root@debian:/etc/apt# hostname
TPServer
```

4. Actualizar el sistema operativo

- a. Vemos la versión actual del sistema

```
root@debian:/etc/apt# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release:        11
Codename:       bullseye
```

- b. Intentamos realizar un update para actualizar todos los paquetes antes de pasar a la siguiente versión, pero vemos que hay un problema con los repositorios

```
root@debian:/etc/apt# apt update
Err:1 http://cdn2-fastly.deb.debian.org/debian bullseye InRelease
  No se pudo resolver «cdn2-fastly.deb.debian.org»
Err:2 http://cdn2-fastly.deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
  No se pudo resolver «cdn2-fastly.deb.debian.org»
Err:3 http://cdn2-fastly.deb.debian.org bullseye-updates InRelease
  No se pudo resolver «cdn2-fastly.deb.debian.org»
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Todos los paquetes están actualizados.
W: Fallo al obtener http://cdn2-fastly.deb.debian.org/debian/dists/bullseye/InRelease No se pudo re
solver «cdn2-fastly.deb.debian.org»
W: Fallo al obtener http://cdn2-fastly.deb.debian.org/debian/dists/bullseye-updates/InRelease No se
pudo resolver «cdn2-fastly.deb.debian.org»
W: Fallo al obtener http://cdn2-fastly.deb.debian.org/dists/bullseye-updates/InRelease No se pudo resol
ver «cdn2-fastly.deb.debian.org»
W: No se han podido descargar algunos archivos de índice, se han omitido, o se han utilizado unos an
tiguos en su lugar.
```

- c. Modificamos el archivo /etc/apt/sources.list o ejecutamos el comando "**apt edit-sources**"

- d. Buscamos los repositorios cdn2 en la página deb.debian.org, pero nos comenzó a dar errores, por lo que actualizamos los repositorios por los oficiales

- e. Los modificamos y vemos que “**apt update**” ya funciona correctamente

```
1 deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free
2 deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
3 deb http://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free
```

- f. Realizamos un upgrade para actualizar todos los paquetes, luego modificamos la versión de bullseye a bookworm en los repositorios

```
1 deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm main contrib non-free
2 deb http://deb.debian.org/debian/ bookworm-updates main contrib non-free
3 deb http://security.debian.org/debian-security/ bookworm-security main contrib non-free
```

- g. Ejecutamos “**apt update**” y luego “**apt full-upgrade**” para actualizar todo el sistema a la versión 12

- h. Reiniciamos utilizando “**reboot**” y controlamos la nueva versión instalada

```
root@debian:/etc/apt# lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description:   Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Release:      12
Codename:     bookworm
```

5. Instalación y configuración de SSH

- a. Ejecutamos “**apt install openssh-server**” para utilizar nuestro sistema como servidor ssh

- b. Ejecutamos “**systemctl status ssh**” para verificar que ssh server esté funcionando

```
root@debian:/etc/apt# systemctl status ssh
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/systemd/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-06-06 17:27:16 -03; 2min 18s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 75061 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 2323)
    Memory: 1.8M
       CPU: 15ms
    CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─75061 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

jun 06 17:27:16 TPServer systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
jun 06 17:27:16 TPServer sshd[75061]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
jun 06 17:27:16 TPServer sshd[75061]: Server listening on :: port 22.
jun 06 17:27:16 TPServer systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
```

- c. Modificamos el archivo /etc/ssh/sshd_config para configurar el servidor

```
PermitRootLogin yes
AuthorizedKeysFile /root/.ssh/authorized_keys
```

- d. Copiamos la clave pública proporcionada al archivo
/root/.ssh/authorized_keys para permitir la autenticación mediante clave pública.

6. Instalación y configuración de apache

- a. Instalamos apache con el comando ***“apt install apache2”***
- b. Controlamos que este funcionando con ***“systemctl status apache2”***

```
root@debian:/etc/ssh# systemctl status apache2
• apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-06-06 17:43:13 -03; 12s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 75658 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2323)
    Memory: 8.8M
       CPU: 35ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─75658 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─75678 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─75679 /usr/sbin/apache2 -k start

jun 06 17:43:03 TPSServer systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
jun 06 17:43:13 TPSServer apachectl[75657]: AH00557: apache2: apr_sockaddr_info_get() failed for TPS
jun 06 17:43:13 TPSServer apachectl[75657]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the serve
jun 06 17:43:13 TPSServer systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

- c. Instalamos las dependencias para que se pueda ejecutar php utilizando
“sudo apt install php libapache2-mod-php”
- d. Instalamos el módulo de PHP para conexión con MySQL/MariaDB utilizando
“apt install php-mysql”
- e. Verificamos que php se haya instalado correctamente

```
root@debian:~# php -v
PHP 8.2.31 (cli) (built: May  8 2026 07:20:38) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.31, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.31, Copyright (c), by Zend Technologies
```

- f. Vamos a la carpeta /root y descomprimos el archivo
Material_Adicional_TPVMCA.tar.qz utilizando ***“tar -xzf
Material_Adicional_TPVMCA.tar.gz”***
- g. Copiamos los archivos index.php y logo.png desde
/root/Material_Adicional_TPVMCA/ al directorio web /var/www/html/.

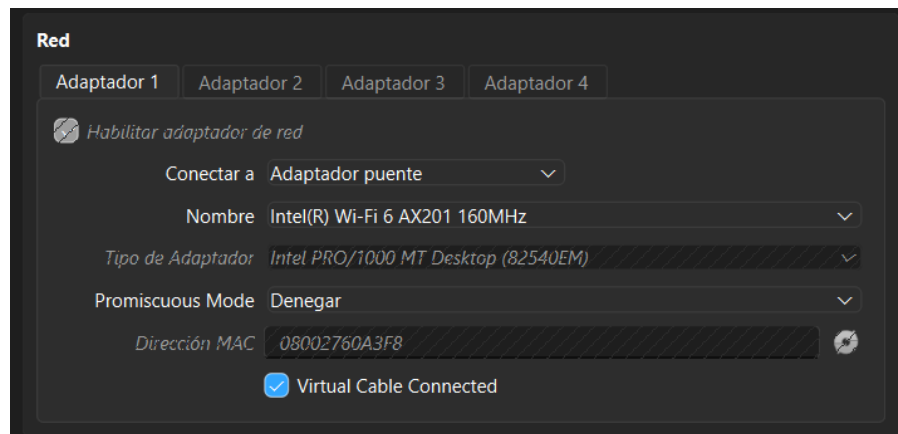
7. Instalación y configuración de MariaDB

- a. Instalamos el servidor de base de datos MariaDB mediante el comando:
apt install mariadb-server
- b. Verificamos que la instalación se haya realizado correctamente y que el
servicio se encuentre disponible.
- c. Ejecutamos el script SQL mediante:
mariadb < /root/Material_Adicional_TPVMCA/db.sql

- d. Utilizamos la redirección de entrada (<) para que MariaDB lea y ejecute automáticamente todas las instrucciones contenidas en el archivo db.sql.
- e. Obtuvimos la dirección IP del servidor mediante el comando **ip a** y accedimos desde un navegador web a la dirección correspondiente para verificar que el sitio funcionara correctamente y que la conexión con la base de datos se hubiera realizado de forma exitosa.

8. Configuración de red

- a. Establecemos la red de la máquina virtual como “Adaptador Puente” y reiniciamos



- b. Consultamos nuestra IP actual con el comando “**ip address**”

```
root@debian:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:60:a3:f8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.38/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic enp0s3
        valid_lft 2643sec preferred_lft 2643sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe60:a3f8/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

- c. Modificamos el archivo /etc/network/interfaces. Establecemos la definición de IP como estática en vez de automática con el dhcp y definimos las ip

```
# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.68.150
    netmask 255.255.252.0
    gateway 192.168.68.1
```

9. Administración de Discos

- a. Creamos y agregamos un nuevo disco a la máquina virtual

- b. Utilizamos el comando “**fdisk /dev/sdc**” para inicializarlo y hacer las dos particiones
- c. Formateamos las particiones utilizando el comando “**mkfs -t ext4 {partición}**”

```
sdc
└─sdc1 ext4    1.0      a26a8f7f-82f6-409f-8806-19cd9fa94668
   └─sdc2 ext4    1.0      28be4e22-8f92-4898-b9ea-2050b573035e
```

- d. Creamos ambas carpetas solicitadas y las montamos utilizando el comando “**mount {partición} {directorio}**”

```
/dev/sdc1      3021608    24    2847916    1% /www_dir
/dev/sdc2      6102624    24    5771644    1% /backup_dir
```

- e. Modificamos el archivo /etc/fstab para agregar las nuevas particiones y configurarlas para que se monten automáticamente al iniciar el sistema

```
14 #
15 /dev/sdc1      /www_dir      ext4    defaults    0        2
16 /dev/sdc2      /backup_dir   ext4    defaults    0        2
```

- f. Se creó el archivo /opt/particion copiando el contenido de /proc/partitions, para conservar la información de las particiones de forma permanente.
- g. Vamos al directorio /etc/apache2/sites.available/ y dentro del archivo 000-default.conf establecemos el directorio /www_dir como DocumentRoot

10. Scripting

- a. Se creó el script backup_full.sh dentro de /opt/scripts. El script recibe dos argumentos: origen y destino. Luego valida que ambos directorios existan utilizando if [-d].

```
if [ -d "$1" ];then
    echo "El directorio de origen existe"

    if [ -d "$2" ];then
        echo "El directorio de destino existe"
```

- b. Se agregó una opción **-help** para mostrar instrucciones de uso. También se creó una variable con la fecha actual utilizando el comando date, para generar nombres de backup con formato YYYYMMDD.

```
FECHA=$(date +%Y%m%d)
if [ "$1" = "-help" ];then
    echo "Uso:"
    echo ".,/backup_full.sh ORIGEN DESTINO"
    echo "Ejemplo:"
    echo ".,/backup_full.sh /www_dir /backup_dir"
```

- c. Según el directorio de origen, el script genera un archivo comprimido .tar.gz usando **tar -cvzf** y lo guarda en /backup_dir.

- d. Finalmente, se configuraron tareas automáticas en `/etc/crontab` para realizar backups de `/var/log` todos los días a las 00:00 y de `/www_dir` los lunes, miércoles y viernes a las 23:00.

```
10 # Example of job definition:
11 #----- minute (0 - 59)
12 #----- hour (0 - 23)
13 #----- day of month (1 - 31)
14 #----- month (1 - 12) OR Jan,feb,mar,apr ...
15 #----- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
16 #
17 # * * * * * user-name command to be executed
18 17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
19 25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
20 47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
21 52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
22 00 0 * * * root /opt/scripts/backup_full.sh /var/log /backup_dir
23 00 23 * * * 1,3,5 root /opt/scripts/backup_full.sh /www_dir /backup_dir
24 #
```

11. Entregables

- Creamos un repositorio público en GitHub para la entrega del trabajo práctico.
- Redactamos el archivo README.md con los nombres de los integrantes del grupo.
- Comprimimos los directorios `/root`, `/etc`, `/opt`, `/www_dir` y `/backup_dir` en formato `.tar.gz`.
- Comprimimos el directorio `/var` y lo dividimos en varias partes utilizando el comando `split` para facilitar su subida al repositorio.
- Subimos todos los archivos generados al repositorio GitHub